



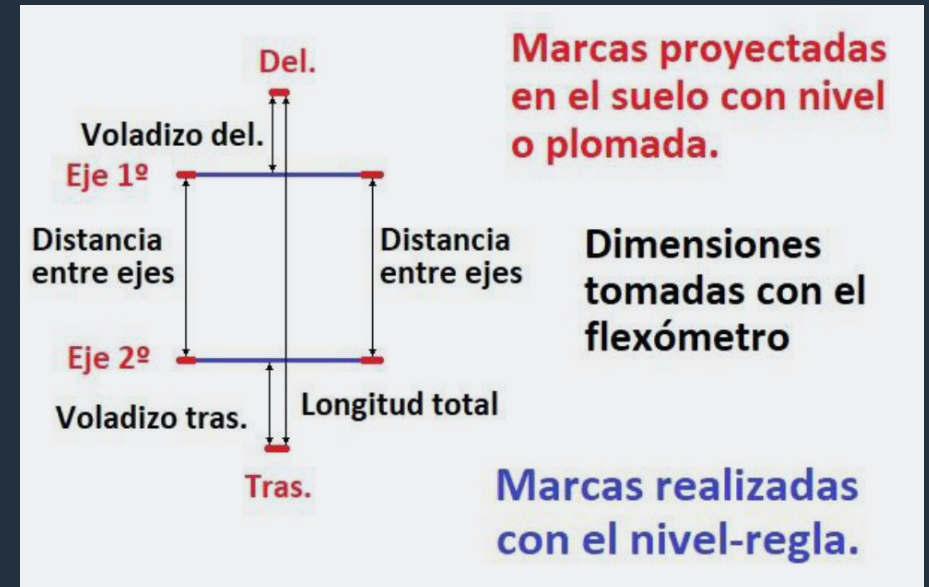
Formación interna • LVH Carricoche

Medición de dimensiones y masas de vehículos

Sistemática de medición, exenciones dimensionales, vehículos agrícolas y registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Curso de acceso restringido • Campus Inminer



Objeto de la acción formativa

- Establecer la sistemática y los criterios para la medición de las dimensiones de los vehículos inspeccionados.
- Incluye, si procede, las dimensiones de los equipos instalados en el vehículo y de los elementos que constituyen su carrozado (por ejemplo, la quinta rueda de una cabeza tractora).
- Reforzar la formación del nuevo personal exclusivo de inspección de vehículos de LHV Carricoche.
- Complementar el procedimiento LVH-13 «Procedimiento de inspección de vehículos» y detallar cómo obtener y registrar los datos previstos en los formatos correspondientes.

Por qué es tan importante

De la buena toma de datos durante la inspección y de su correcto registro depende la validez de todo el expediente del vehículo.



Proyección al suelo del punto más extremo delantero

Contenido del curso

Cuatro bloques y una prueba de evaluación final

1

Medición de dimensiones de vehículos

Equipos y utillaje, proceso de medición, medidas directas e indirectas, longitud, anchura, distancia entre ejes, voladizos, ancho de vías, altura y quinta rueda.

2

Exenciones dimensionales

Dispositivos y equipos que no se tienen en cuenta al determinar las dimensiones máximas, por categorías (M, N, O, L y agrícolas / obras y servicios).

3

Remolques y tractores agrícolas

Condiciones iniciales, traslado de puntos al suelo, tablas de dimensiones, ancho de vías variable, altura del enganche y obtención de masas.

4

Registro de datos primarios

Los formatos LVH-13.1 a LVH-13.6 y cómo cumplimentar cada casilla en las categorías L, M1/N1, M2/M3, N2/N3, O y T-C.

Evaluación final

Al terminar las diapositivas encontrarás un test tipo test de 26 preguntas con una única respuesta correcta. Es obligatorio superarlo para dar por completada la formación.

Documentación de referencia

LVH-08

Características de los equipos e infraestructuras y sus registros.

LVH-13

Procedimiento de inspección de vehículos. Fichas LVH-13.1 a LVH-13.6.

LVH-13.9

Condiciones de pesada. Rige todo pesaje del vehículo.

Manual ITV v7.9

Manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV, Sección V. Entrada en vigor: 01/01/2026.

RD 750/2010 • RD 2822/1998

Rango admisible para la posición de la 5ª rueda y cálculo de la potencia fiscal.

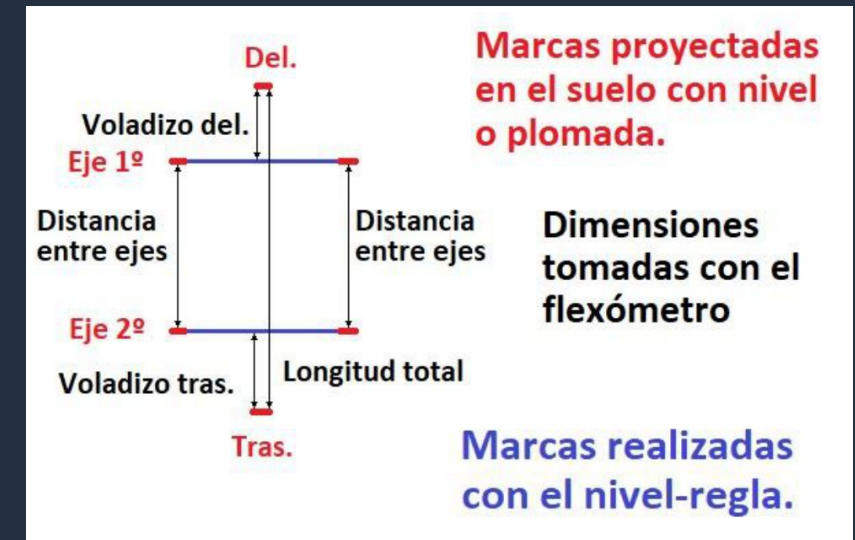
Reglamentos (UE)

Reglamento (UE) nº 1230/2012 y Reglamento (UE) 2019/1892, de masas y dimensiones.

BLOQUE 1

Medición de dimensiones de vehículos

Equipos, utillaje, proceso y toma de cada dimensión



Equipos de medición y utillaje auxiliar

Las características de equipos e infraestructuras se detallan y registran según el procedimiento interno LVH-08

Flexómetro

Único equipo de medición. Para longitudes inferiores a 5.000 o 10.000 mm, en función de la longitud del equipo.

Nivel

Referencia horizontal y vertical de los equipos de medición.

Regla-nivel

Referencia horizontal y vertical y, en su caso, referencia vertical para proyectar puntos al suelo en medidas indirectas.

Escuadra

Garantiza la perpendicularidad entre líneas al proyectar puntos de medida al suelo.

Plomada

Referencia vertical de los equipos y proyección de puntos de medida al suelo en medidas indirectas.

Tiza

Marca los puntos proyectados en el suelo en las medidas indirectas.

Varillas marcadoras

Solo cuando no sea factible marcar con tiza los puntos proyectados sobre el suelo.

Espejo

Permite visionar zonas o elementos del vehículo no accesibles mediante visión directa.

Proceso de medición: los seis pasos

1 Suelo horizontal y vehículo en posición

Comprobar con la regla-nivel que el suelo es horizontal. Indicar al conductor que sitúe el vehículo en la zona de inspección, que debe estar despejada.

2 Vehículo libre de carga

Ruedas del eje direccional paralelas al eje de circulación (en industriales, comprobando las marcas de la caja de dirección). Inspección visual: nada que pueda falsear el pesaje.

3 Condiciones de marcha

Motor apagado y freno de estacionamiento accionado, dejando el vehículo en condiciones de marcha: escaleras plegadas, puertas cerradas, etc.

4 Neumáticos inflados

Comprobar que no puedan influir en las mediciones. Si visualmente la presión es insuficiente, se indica al conductor para que lo subsane.

5 Mediciones según el tipo de vehículo

Se realizan las mediciones necesarias, siempre según lo establecido en esta acción formativa.

6 Registro

Las medidas tomadas y las descripciones características de los elementos se anotan en la ficha de inspección correspondiente (LVH-13.X).

Criterios de medición: directas e indirectas

Medidas directas

Se pueden realizar directamente con el equipo de medición, sin trasladar nada al suelo.

Ejemplo: las dimensiones de una caja abierta.

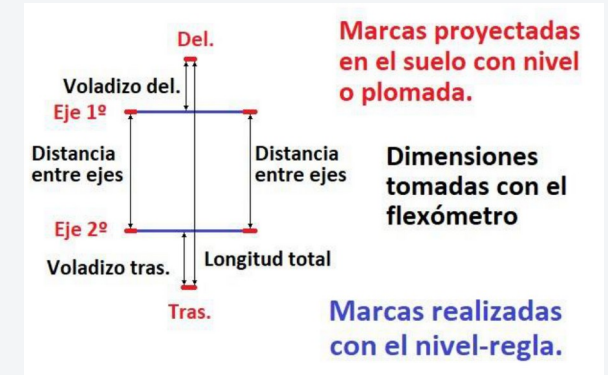
Medidas indirectas

No pueden realizarse directamente con el equipo de medida: se realizan con la ayuda del utillaje auxiliar (nivel o plomada).

Ejemplo: anchura, longitud del vehículo, voladizos.

Sistemática general de las medidas indirectas

- Llevar todas las dimensiones al suelo y marcarlas de forma inequívoca: normalmente con tiza y, cuando no sea posible, colocando varillas coloreadas.
- Medir la distancia entre ejes en ambos costados, verificando que son iguales.
- Inmediatamente después, medir el ancho de vías.
- Retirar el vehículo y tomar el resto de dimensiones con flexómetro o cinta métrica sobre las marcas realizadas.

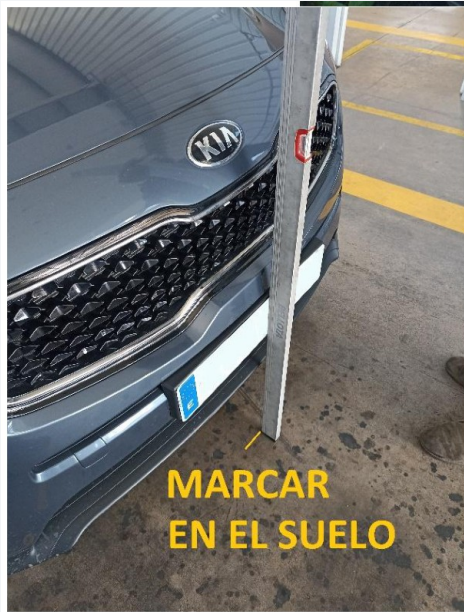


Marcas y dimensiones tomadas sobre el pavimento

Longitud total

Medida indirecta

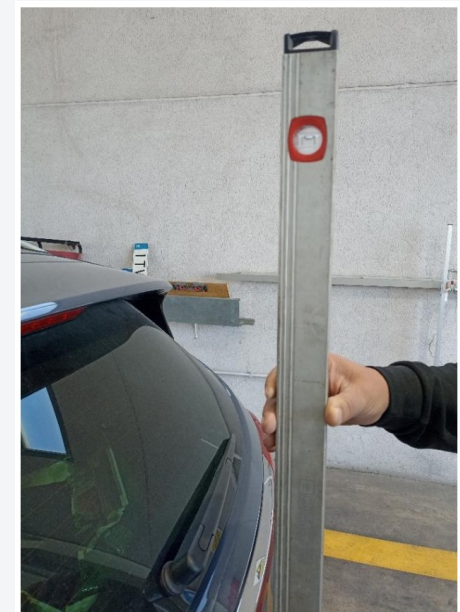
Es necesario determinar los puntos más extremos, tanto por delante como por detrás del vehículo. Para marcarlos se puede usar la plomada o un nivel, señalando en el suelo el punto indicado. La medición se realiza después entre las marcas del pavimento.



Punto más extremo delantero



Punto más extremo trasero



Uso de la regla-nivel como referencia vertical

Anchura total

Medida indirecta

- Es la distancia perpendicular al eje longitudinal del vehículo entre los puntos más extremos de cada lado.
- El técnico se coloca en la parte delantera o trasera del vehículo, a la altura de un lateral, para localizar visualmente la parte más externa.
- Localizado el punto, se traslada al suelo igual que en la longitud total. Se repite en el otro lateral.
- Si hay dudas sobre cuál es el punto de máxima anchura, se proyectan al suelo todos los posibles y se mide sobre el suelo cuál es el correcto.
- La medición se realiza entre las marcas realizadas en el pavimento.

Si dudas de la perpendicularidad

Cuando existan dudas sobre la perpendicularidad entre el eje longitudinal del vehículo y la proyección al suelo de los puntos de máxima anchura, el técnico puede ayudarse de la regla-nivel y la escuadra.



Localización visual del punto más externo del lateral

Distancia entre ejes: los dos casos posibles

Antes de nada

Debemos asegurarnos de colocar los neumáticos del eje direccional paralelos al eje longitudinal del vehículo.

1 El centro del eje es identificable

Cuando el centro del eje es fácilmente identificable por la morfología de la llanta y se puede tomar la medida directa, se realiza con la ayuda de un flexómetro.

También puede usarse la escuadra, el nivel o la plomada para trasladar ese punto desde la vertical al suelo y tomar las medidas entre puntos sobre el pavimento.

2 El centro del eje no es referenciable

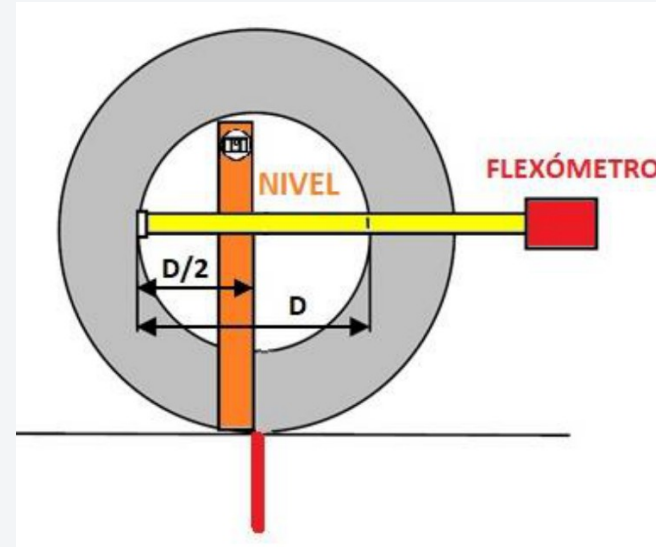
Cuando la medida entre ejes no puede tomarse de manera directa por no ser posible referenciar el centro del mismo (por ejemplo, en vehículos con rueda gemela).

Es necesario marcar sobre el pavimento las proyecciones verticales, mediante nivel o plomada, empleando uno de los dos métodos que se explican a continuación.

2º caso • 1er método: con el flexómetro

Vehículos con rueda gemela u otros casos en que no se puede referenciar el centro del eje

- Se coloca el flexómetro en el exterior de la rueda, midiendo el diámetro de la llanta (D) en horizontal, para ubicar el centro del eje.
- Se proyecta el punto medio —la mitad del diámetro medido, $D/2$ — mediante nivel o plomada.
- La medición de la distancia entre ejes se realiza entre las marcas realizadas en el pavimento.



Ubicación del centro del eje: D y $D/2$



Aplicación sobre rueda gemela

2º caso • 2º método: con la escuadra

- Se proyectan sobre el suelo los bordes izquierdo y derecho de la llanta del neumático mediante la escuadra.
- Se marca en el suelo el punto medio entre ambas marcas, usando la propia escuadra o el flexómetro.
- Ese punto medio es la proyección del centro del eje en el suelo y será la marca sobre la que medir la distancia entre ejes.



Proyección del borde izquierdo



Proyección del borde derecho



Marcas resultantes sobre el pavimento

Verificación en ambos laterales y tolerancia

Puede darse el caso de que, a pesar de haberlo intentado, las ruedas no estén completamente paralelas al eje longitudinal del vehículo. Para asegurarse, la medida de la distancia entre ejes debe realizarse en ambos laterales del vehículo y ambas deben coincidir.

- Tolerancia máxima admitida: 15 mm entre el lateral derecho y el izquierdo.
- Excepción: vehículos que tengan dos distancias entre ejes.
- Para evitar retrasos y movimientos innecesarios del vehículo, ambas distancias entre ejes se miden antes de que el vehículo se retire.

15 mm

Diferencia máxima admisible entre las distancias entre ejes medidas en el lateral derecho y en el izquierdo

Recuerda

Si la diferencia supera la tolerancia, hay que recolocar el vehículo y volver a medir: no se «promedia» ni se elige la medida más favorable.

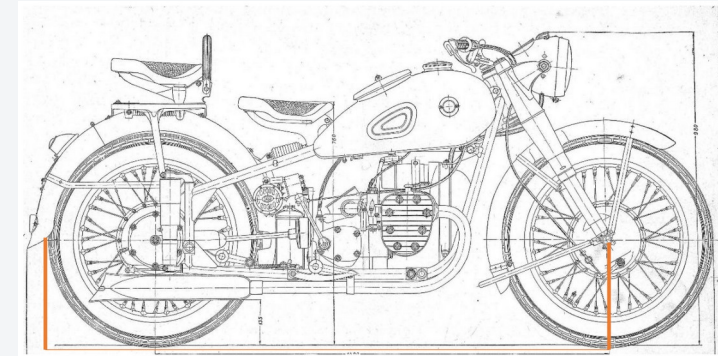
Categoría L: comprobación de la rectitud del manillar

Comprobación adicional a la toma de la distancia entre ejes

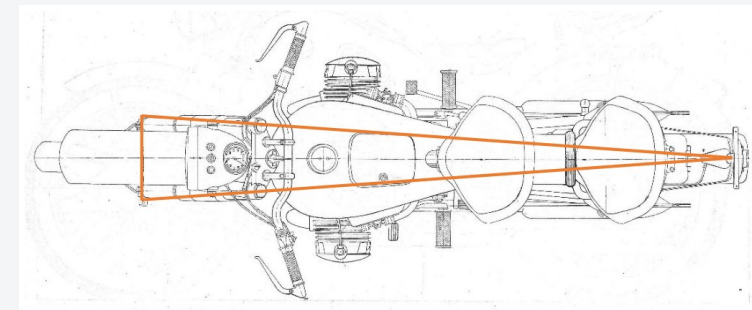
- Se realiza un traspaso mediante plomada del centro del neumático trasero y, de forma vertical, de cada uno de los bujes del eje delantero por cada lateral, obteniendo dos cotas: lateral derecho y lateral izquierdo.
- Sabiendo que el punto del eje trasero es fijo y que la distancia se toma respecto a ese punto fijo, siempre que el manillar esté en la posición correcta ambas distancias deben ser iguales.
- Como existen holguras y la horquilla puede pivotar, se establece un margen de tolerancia para comparar las medidas de ambos laterales.

$\leq 5 \text{ mm}$

Se da por válida la posición del manillar únicamente cuando ambas cotas son iguales o existe una diferencia menor o igual a 5 mm



Vista lateral: cotas por cada costado



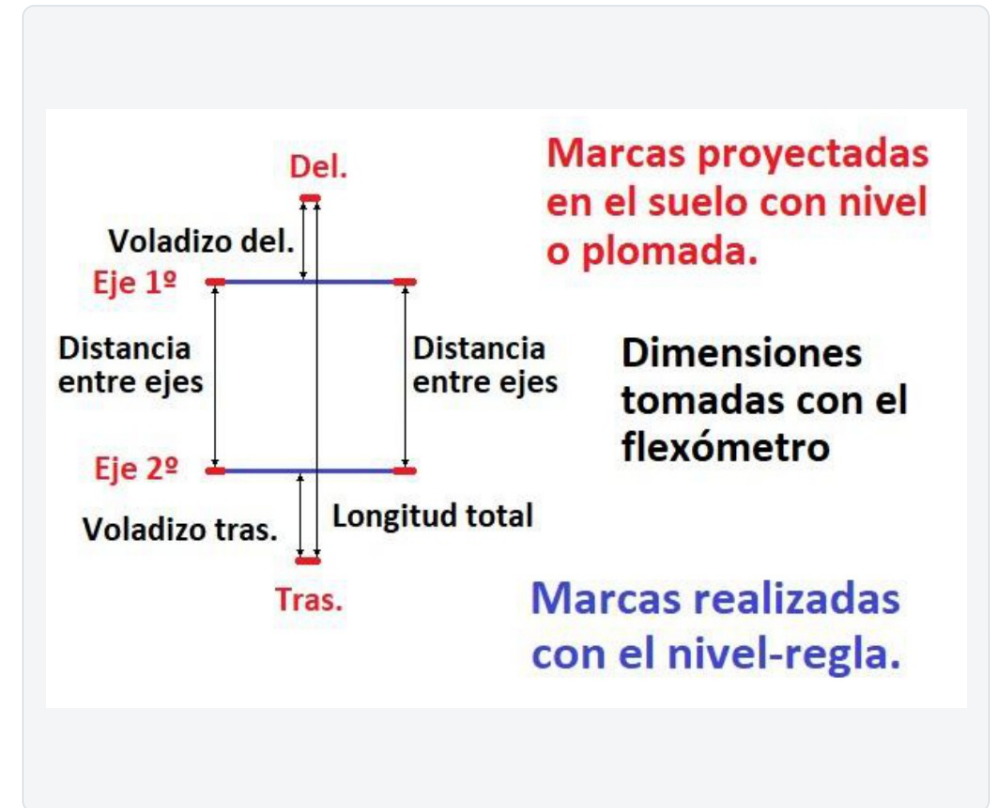
Vista en planta: eje longitudinal y bujes delanteros

Voladizos

- Se parte de las marcas ya realizadas: los puntos centrales de los ejes y los puntos extremos de la longitud del vehículo.
- Con el nivel-regla se traza una línea recta que una las marcas de los puntos centrales de los ejes.
- Basta con medir con el flexómetro la distancia entre esa recta y la marca más extrema del vehículo.
- Si se tuviesen dudas sobre la perpendicularidad entre el eje longitudinal del vehículo y la proyección del eje correspondiente, el técnico puede ayudarse de la regla-nivel y la escuadra.

Voladizo delantero y trasero

El voladizo delantero se mide desde la línea del 1er eje hasta la marca extrema delantera; el trasero, desde la línea del 2º eje hasta la marca extrema trasera.



Esquema de marcas: voladizos, distancia entre ejes y longitud total

Ancho de vías

Puede medirse de forma directa (dos métodos) o indirecta



1er método directo



2º método directo

1 1er método (directo)

Colocar el flexómetro sobre el propio neumático, midiendo la distancia entre los centros de los neumáticos de forma directa.

2 2º método (directo)

Colocar el flexómetro justo debajo del neumático, con el inicio del flexómetro en la cara interna del otro neumático del mismo eje. La medida se realiza entre los bordes de la banda de rodadura.

Método indirecto

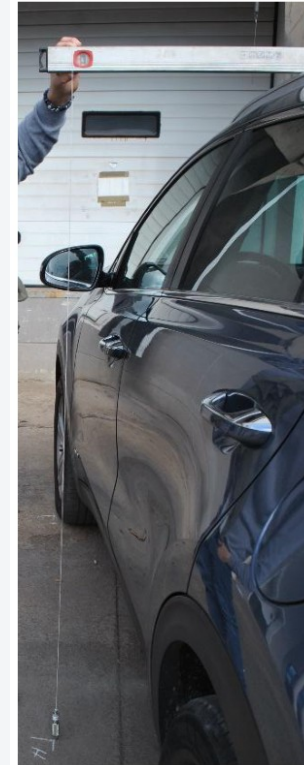
Proyectar mediante la plomada los centros de los neumáticos al suelo y medir con el flexómetro la distancia entre ambas marcas.

Altura

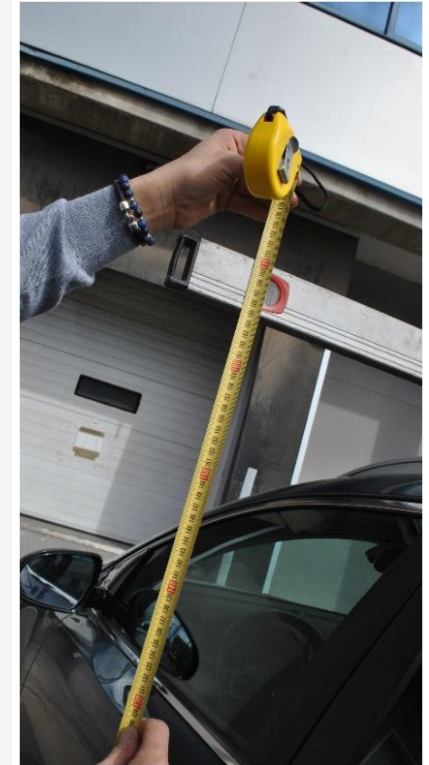
- Se coloca la regla-nivel en el punto más alto del vehículo.
- Se hace una marca en la parte que pueda proyectarse al suelo.
- Con la plomada se proyecta ese punto al suelo.
- Sin mover la regla-nivel, se mide con el flexómetro desde la marca realizada en la regla-nivel hasta el punto marcado en el pavimento.

Clave

La regla-nivel no debe moverse entre la proyección y la medición: es la referencia común de las dos operaciones.



Proyección del punto más alto



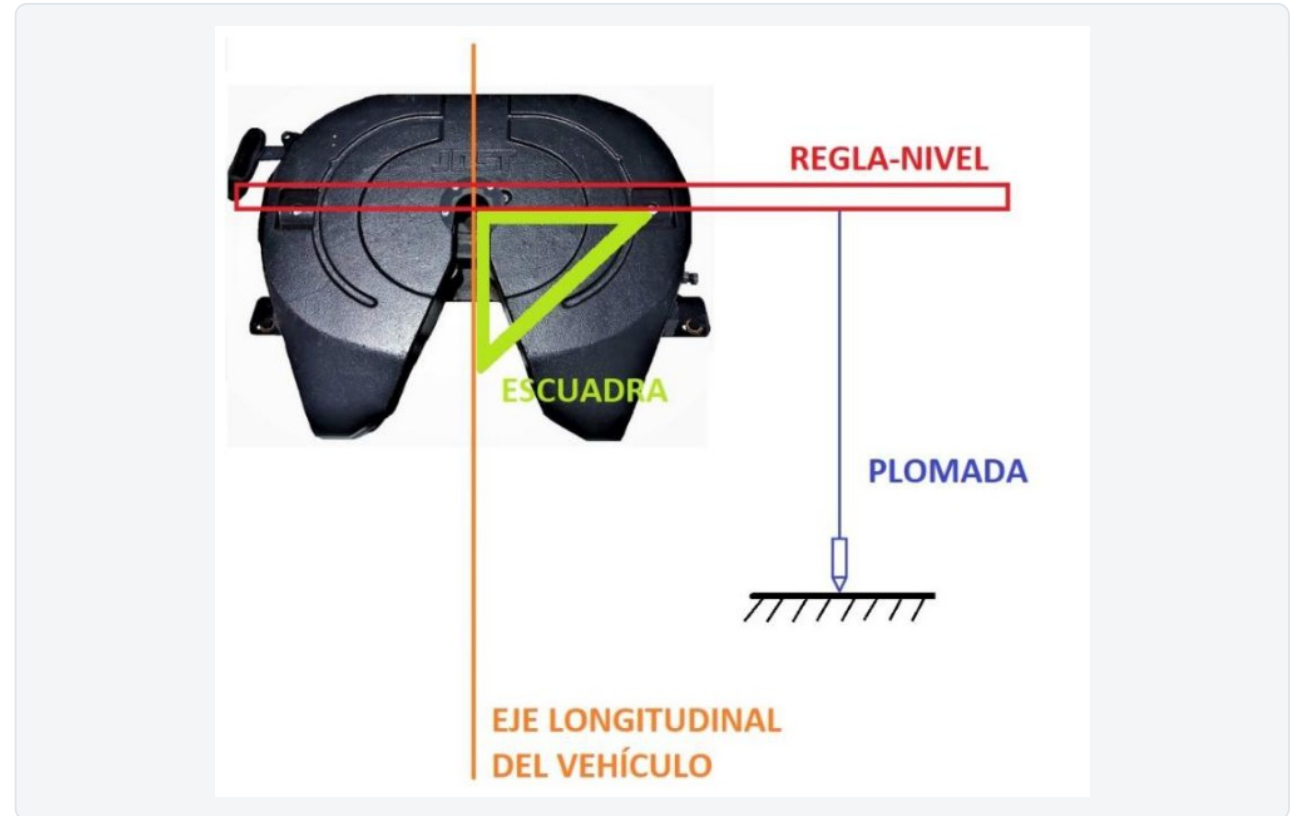
Medición con flexómetro

Quinta rueda (cabezas tractoras)

- Se proyecta la posición del centro de la quinta rueda al suelo, en el lateral del vehículo, mediante la regla-nivel y la plomada.
- Se hace uso de la escuadra para asegurarse de que la proyección es perpendicular al eje longitudinal del vehículo.

Excepción normativa

La posición de la 5ª rueda es el único caso en el que el RD 750/2010 permite trasladar a la tarjeta ITV un rango de valores en lugar de un valor único.

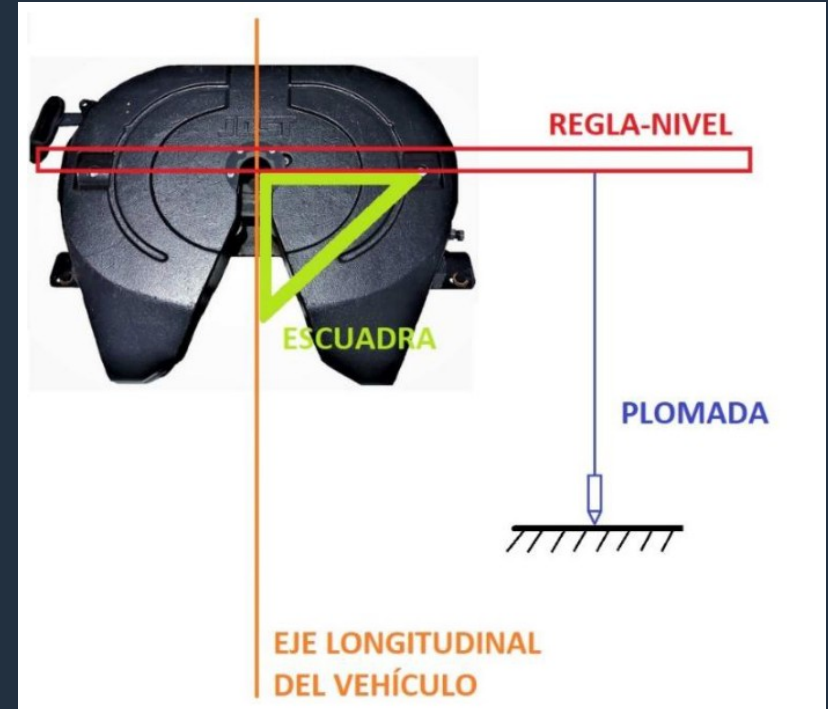


Proyección del centro de la quinta rueda: regla-nivel, escuadra y plomada

BLOQUE 2

Exenciones dimensionales

Dispositivos y equipos que no se tienen en cuenta al determinar las dimensiones máximas



Qué valor se traslada a la tarjeta ITV

Manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV, v7.9 • Sección V

- Cuando sea necesaria la comprobación dimensional y ésta resulte correcta, deben trasladarse a la tarjeta ITV las dimensiones del vehículo que figuran en la documentación técnica aportada, nunca las resultantes de la comprobación de la estación ITV.
- De manera excepcional, en caso de certificado de conformidad (CoC) con rangos, el valor a trasladar será el correspondiente a la comprobación realizada durante la inspección, con la aplicación de tolerancias, y siempre comprendido entre los límites declarados en el CoC.
- Salvo el caso de la posición de la 5ª rueda, en la que el RD 750/2010 sí permite un rango de valores.

Convenio de medición

Salvo indicación en contra, se entiende que el plano de apoyo es horizontal, que las longitudes y anchuras se miden horizontalmente y que las alturas se miden verticalmente sobre los planos ficticios que, de manera visual, incluyen los elementos a medir.

Documentación técnica

Es la fuente del dato que va a la tarjeta ITV cuando la comprobación resulta correcta

CoC con rangos y 5ª rueda

Únicos casos en los que se traslada el valor comprobado o un rango

Condiciones generales de exención · categorías M, N y O

Sin perjuicio de las restricciones adicionales de los cuadros I, II y III

Para determinar las dimensiones máximas no será necesario tener en cuenta los dispositivos y equipos enumerados en los cuadros I, II y III siempre que se cumplan estos requisitos:

250 mm

a) Si en la parte delantera están instalados varios dispositivos, no deberán sobresalir en total más de 250 mm

750 mm

b) Los dispositivos y equipos añadidos a la longitud del vehículo no deberán sobresalir en total más de 750 mm

100 mm

c) Con excepción de los retrovisores, los dispositivos y equipos añadidos a la anchura no deberán sobresalir en total más de 100 mm

Excepción importante

Los requisitos de las letras a) y b) no se aplicarán a los dispositivos de visión indirecta.

Cuadro I • Longitud del vehículo (1/2)

✓ = el elemento no se tiene en cuenta al determinar la longitud máxima • – = no aplica

Elemento	M1	M2	M3	N1	N2	N3	O1	O2	O3	O4
1. Dispositivos de visión indirecta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
3. Parasoles exteriores	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–
4. Sistema de protección delantera de tipo homologado conforme al Reglamento (CE) n° 78/2009	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
5. Estribos de acceso y asideros	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. Acoplamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
7. Acoplamiento adicional en la parte trasera de un remolque (si es desmontable)	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
8. Portabicicletas (si es desmontable o retráctil)	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
9. Plataformas elevadoras, rampas de acceso o equipos similares (en posición retraída y sin sobresalir más de 300 mm), siempre que no aumenten la capacidad de carga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cuadro I • Longitud del vehículo (2/2)

Elemento	M1	M2	M3	N1	N2	N3	O1	O2	O3	O4
10. Accesorios de observación y detección, radares incluidos	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11. Parachoques elásticos y equipamientos similares	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12. Precintos de aduana y sus protecciones	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13. Dispositivos para sujetar la lona y sus protecciones	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14. Topes longitudinales para elementos desmontables	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15. Troles de vehículos de propulsión eléctrica	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
16. Placas de matrícula delanteras o traseras	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17. Luces optativas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18. Dispositivos y equipos plegables para reducir la resistencia aerodinámica, sin sobresalir más de 500 mm del extremo posterior ni aumentar la longitud de la zona de carga; retráctiles con el vehículo parado	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓

Cuadro II • Anchura y Cuadro III • Altura

Cuadro II • Anchura del vehículo

Elemento	M1	M2	M3	N1	N2	N3	O1	O2	O3	O4
1. Dispositivos de visión indirecta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Parte abultada del neumático en el punto de contacto con la superficie de la calzada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Indicadores de defecto de los neumáticos	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Indicadores de presión de los neumáticos	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Luces laterales de posición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.1. Equipos de alumbrado • Luces de gálibo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.2. Equipos de alumbrado • Catadióptricos laterales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cuadro III • Altura del vehículo

Elemento	M1	M2	M3	N1	N2	N3	O1	O2	O3	O4
1. Antena de radio o radionavegación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Pantógrafos o troles subidos	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–

Exenciones en categoría L y vehículos agrícolas y de obras

Categoría L

Lista de dispositivos y equipos que no es necesario tener en cuenta al determinar las dimensiones máximas, exclusivamente para vehículos de la categoría L:

- **Anchura del vehículo: los espejos.**
- **Altura del vehículo: los espejos.**

Nada más

En categoría L la lista se limita a los espejos, y solo para anchura y altura. La longitud no tiene exenciones propias.

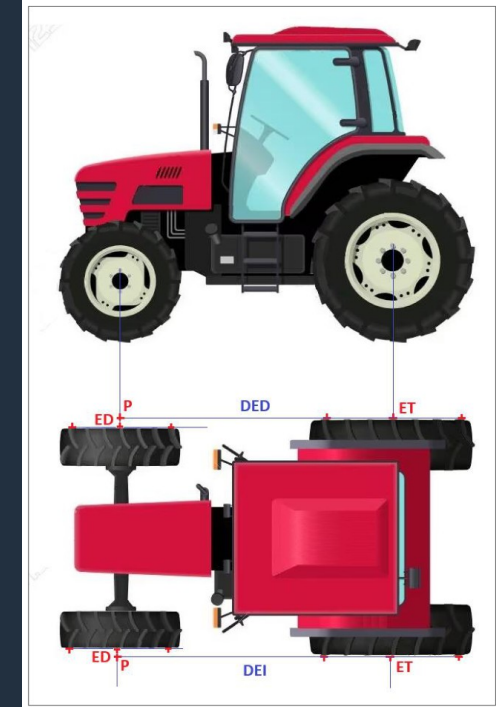
Vehículos agrícolas y forestales o de obras y servicios

- Longitud: los espejos; las manivelas de arranque; las luces de posición delanteras o laterales.
- Anchura: los espejos; cualquier deformación de los neumáticos causada por el peso del vehículo; las luces indicadoras de dirección; las luces de posición delanteras, laterales o traseras y las luces de estacionamiento; todo componente plegable, como estribos abatibles y guardabarros flexibles.
- Altura: la antena.

BLOQUE 3

Remolques y tractores agrícolas

Dimensiones y masas: condiciones iniciales, puntos al suelo, tablas y cálculos



Tipos de medición en vehículos agrícolas

Directas

Las tomamos con el flexómetro sobre el propio vehículo, sin tener que trasladarlas al suelo.

Ejemplos: anchura, altura y longitud de la caja del remolque, ancho de vías.

Indirectas

Cuando no podemos obtener mediciones directas, las trasladamos al suelo mediante plomada, marcándolas con tiza u otro marcador apropiado.

Ejemplos: longitud total, anchura total, distancia entre ejes.

Identifica siempre las marcas

Para evitar dudas y eventuales errores, las marcas en el suelo se identifican mediante letras que indiquen a qué dimensión se está haciendo referencia (L1, L2, CE, ED, ET, AD, AT, IC...).

Elementos que NO se incluyen al establecer las dimensiones

Los intermitentes, los retrovisores, las luces de gálibo y el abombamiento de los neumáticos en la zona de contacto con el suelo.

Condiciones iniciales del remolque agrícola

- Situar el remolque completamente vacío, en una superficie plana y horizontal, colocado de forma que la lanza esté sobre el eje longitudinal del vehículo.
- Si la lanza es fija respecto al chasis (lo habitual), esto ya está garantizado.
- Si la lanza tiene capacidad de giro, las distancias entre ejes derecha e izquierda (DED y DEI) han de ser iguales. Si no coinciden, hay que recolocar la lanza y volver a medir.
- Para medir correctamente la longitud y cumplir la normativa de homologación, la lanza debe estar completamente paralela al suelo: asegura una posición de marcha estándar y evita errores en el largo total y en la longitud de la lanza.

Cómo confirmar que la lanza está paralela al suelo

Colocando un nivel sobre ella, o bien midiendo la altura desde el suelo hasta la parte inferior de la lanza en dos puntos del mismo plano, cercanos a sus puntos inicial y final.

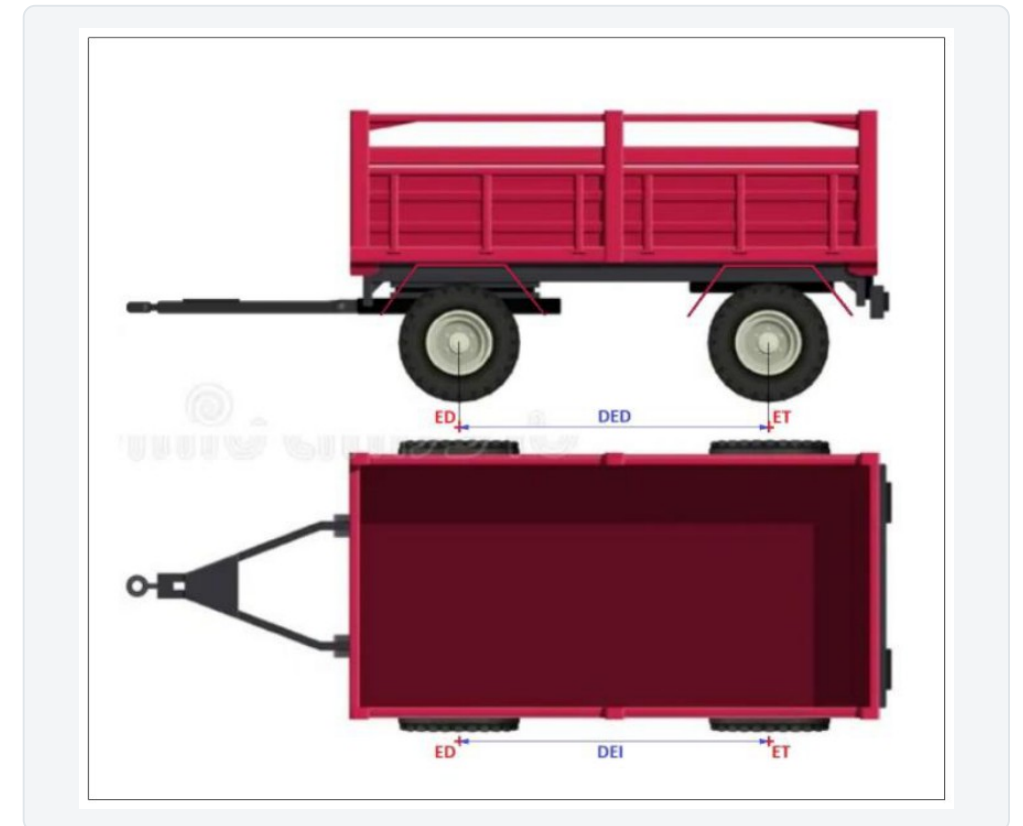


Figura 1 • Distancias entre ejes derecha (DED) e izquierda (DEI)

Remolque agrícola de dos ejes • traslado de puntos al suelo

- L1 (Longitud 1): se traslada al suelo mediante plomada.
- L2 (Longitud 2): punto medio trasero de la caja, mediante plomada.
- CE (Centro del Enganche): mediante plomada.
- ET y ED (Ejes Trasero y Delantero): mediante plomada.
- AD y AT (Anchuras Delantera y Trasera): mediante plomada.
- IC (Inicio de Caja): punto medio delantero de la caja.

Después de trasladar los puntos

Se dibujan sobre el suelo los principales ejes y líneas definitorias. Los puntos AD y AT no tienen por qué estar necesariamente en las líneas definidas por ED y ET. Todas las medidas se expresan en mm.

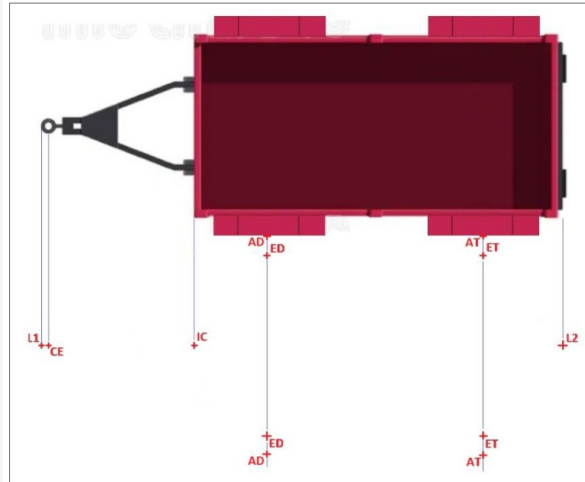


Figura 2 • Puntos a trasladar al suelo

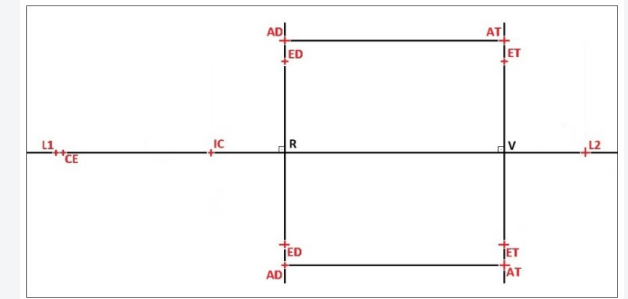


Figura 3 • Ejes y líneas definitorias

Remolque agrícola de un eje • traslado de puntos al suelo

- L1 (Longitud 1): se traslada al suelo mediante plomada.
- L2 (Longitud 2): punto medio trasero de la caja, mediante plomada.
- CE (Centro del Enganche): mediante plomada.
- E (Eje): se traslada al suelo mediante plomada.
- A (Anchura): se traslada al suelo mediante plomada.
- IC (Inicio de Caja): punto medio delantero de la caja.

Diferencia con el remolque de dos ejes

Solo hay un eje (E) y una única anchura (A). La distancia entre ejes se obtiene como longitud CE-V, es decir, entre el centro del enganche y el eje.

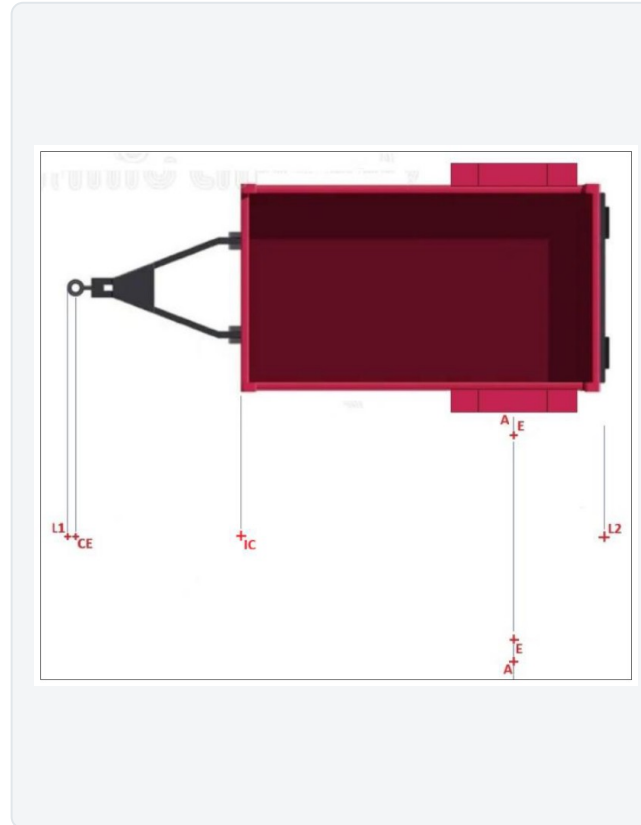


Figura 4 • Puntos a trasladar al suelo

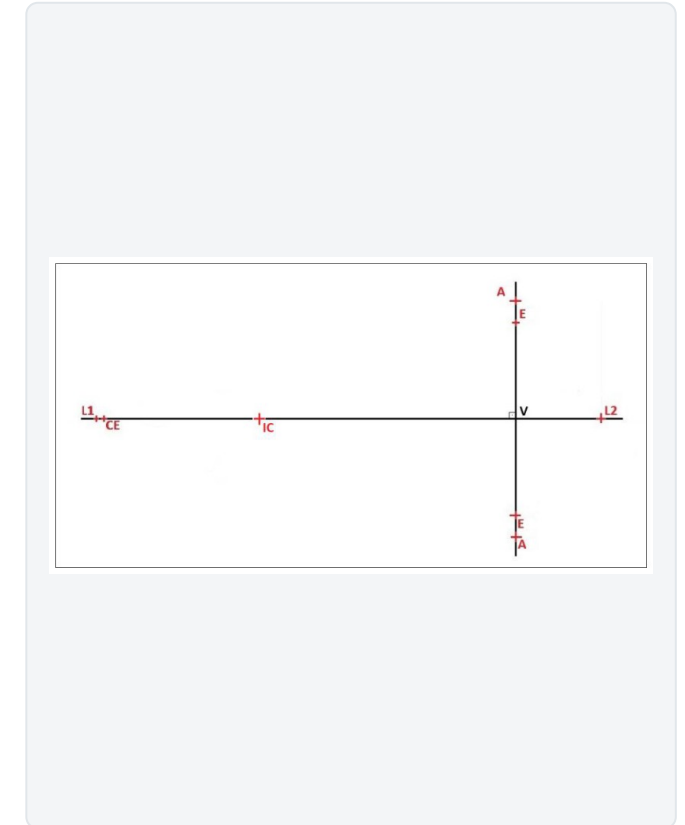


Figura 5 • Ejes y líneas definitorias

Tabla de dimensiones en remolques agrícolas

Comparativa entre remolques de dos ejes y de un eje

Descripción de la dimensión	Tipo de medida	Medida • 2 ejes	Medida • 1 eje	Observaciones
Distancia entre ejes	Indirecta	Longitud ED-ET	Longitud CE-V	—
Vía del eje (1°/2°/3°)	Directa	—	—	Medida directa en el suelo
Longitud	Indirecta	Longitud L1-L2	Longitud L1-L2	—
Longitud máxima admisible del vehículo completado	—	—	—	No procede para vehículos históricos
Distancia entre el centro del dispositivo de enganche y el borde trasero del vehículo	Indirecta	Longitud CE-L2	Longitud CE-L2	—
Longitud de la zona de carga	Indirecta	Longitud IC-L2	Longitud IC-L2	—
Anchura	Indirecta	Longitud AD-AD / AT-AT	Longitud A-A	Se elige la mayor. En caso de duda, varias medidas en distintos puntos
Anchura máxima admisible del vehículo completado	—	—	—	No procede para vehículos históricos
Altura	Directa	—	—	Desde el punto superior hasta el suelo
Altura del c.d.g. y alturas máx./mín. admisibles del c.d.g.	—	—	—	No procede para vehículos históricos
Superficie del suelo cubierta por el vehículo (solo O2, O3 y O4)	Directa	—	—	Largo por ancho de la caja, expresado en m ²
Voladizo trasero	Indirecta	Longitud V-L2	Longitud V-L2	—

Tractores agrícolas • condiciones iniciales y puntos al suelo

- Las masas nominales se miden con el tractor en vacío, en orden de marcha, sobre una superficie plana y horizontal, considerando únicamente la estructura básica, la carrocería y los neumáticos inflados a su presión nominal.
- El tractor se coloca con el eje delantero perpendicular al eje longitudinal del vehículo. Para garantizarlo, las distancias entre ejes derecha e izquierda (DED y DEI) han de ser iguales; si no coinciden, hay que recolocar el eje delantero y volver a medir.
- L1 y L1' (Longitud 1): mediante plomada. Se elegirá la más alejada de L2.
- L2 (Longitud 2): mediante plomada.
- ED (Eje Delantero) y ET (Eje Trasero): mediante plomada.
- P: proyección ortogonal de los ET sobre el eje delantero.
- A (Anchura): mediante plomada.
- CG (Centro del Enganche): mediante plomada.



Figura 6 • DED y DEI iguales

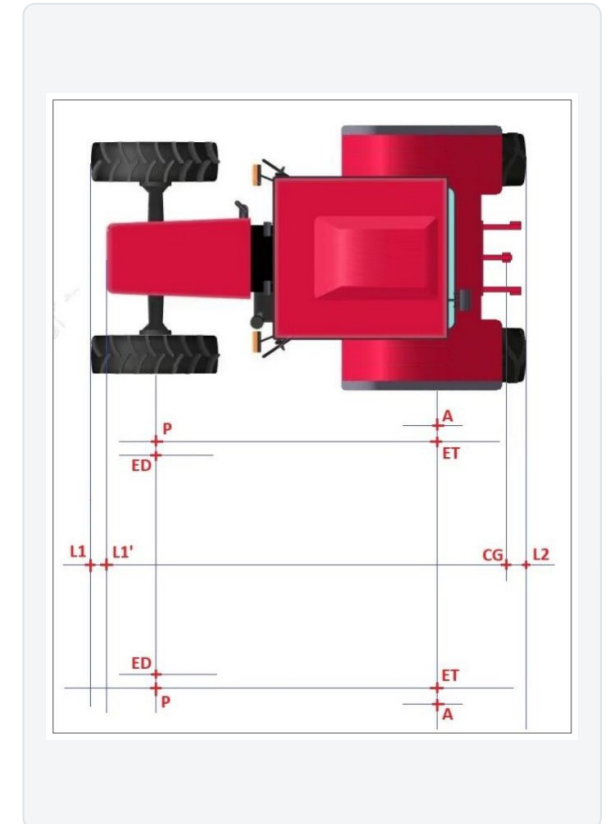


Figura 7 • Puntos a trasladar al suelo

Tractores agrícolas · ejes, líneas definitorias y puntos V y R

- Una vez trasladados los puntos al suelo, se dibujan sobre éste los principales ejes y líneas definitorias y se localizan los puntos V y R.
- Los puntos A no tienen por qué estar necesariamente en las líneas definidas por los puntos ET.
- Todas las medidas se expresan en mm.
- La distancia entre ejes puede obtenerse como longitud ET-P o como longitud R-V: ambas son válidas.

Longitud del tractor

Se toma la L1 (o L1') más alejada de L2. Para establecer el punto L2 se obvia la posición del sistema de enganche a remolques.

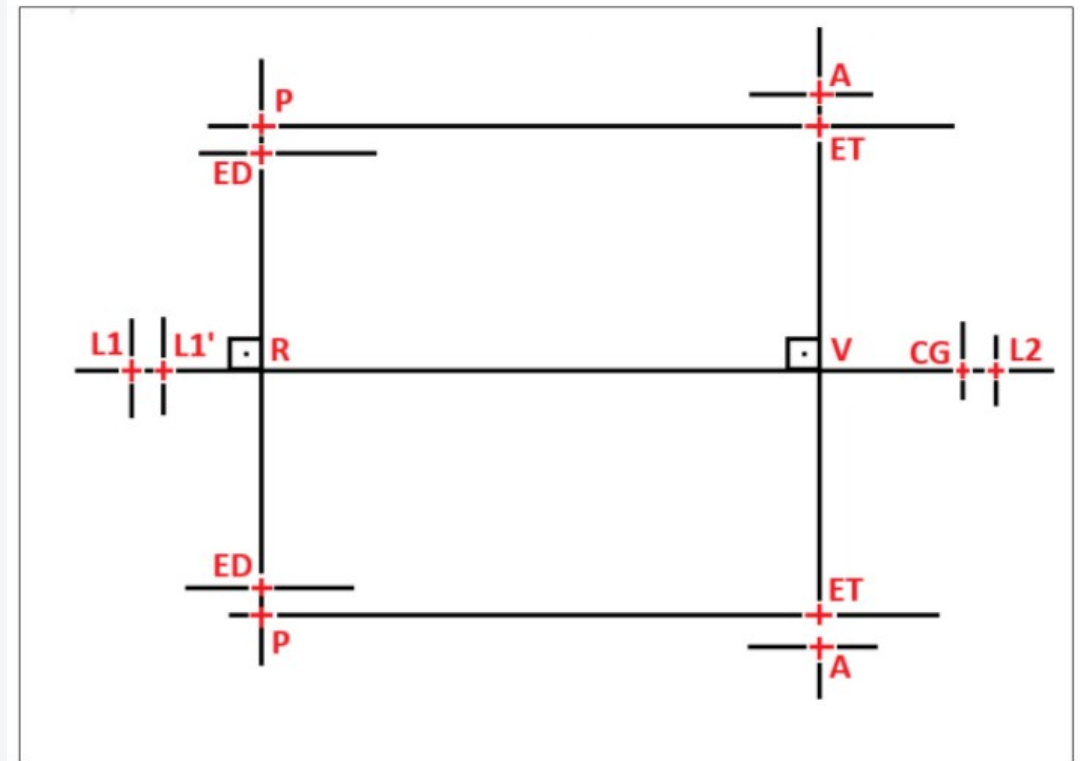


Figura 8 · Ejes, líneas definitorias y puntos V y R

Ancho de vías en ejes de tractor con vía variable (1/2)

Medida del ancho de vías en el momento de la inspección: Avi

- Se mide el ancho de vías que tiene el vehículo en el momento de la inspección, al que llamaremos Avi .
- Se coloca el flexómetro sobre el piso, pegado al borde de la zona de contacto de los neumáticos con el piso.
- Se apoya el extremo del flexómetro en el punto A.
- Los puntos A y B están justo en el borde de la banda de rodadura.

$$AB = Avi$$

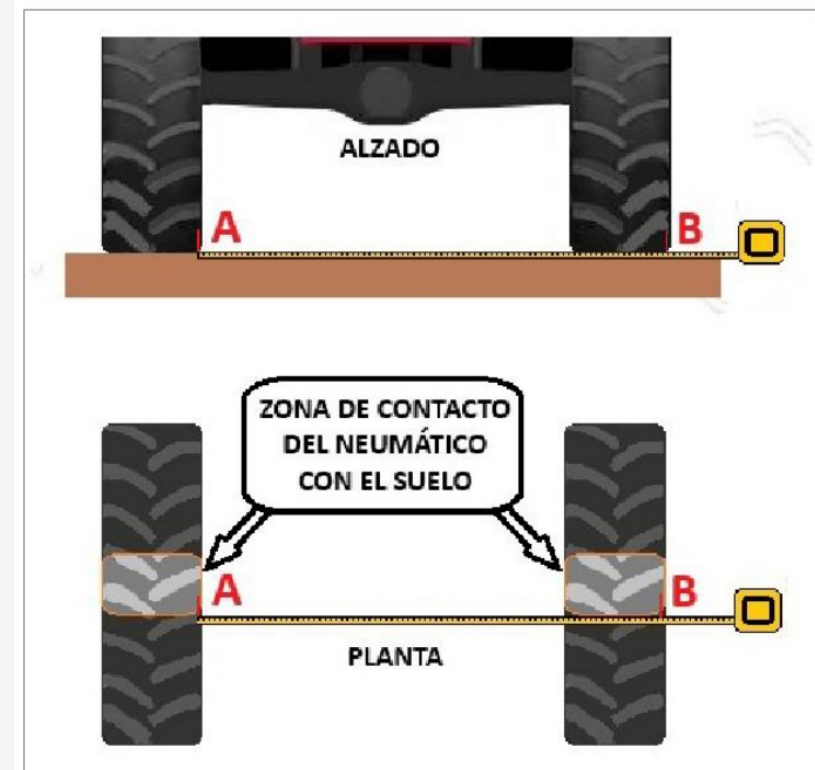


Figura 9 • Alzado y planta: puntos A y B en la zona de contacto

Ancho de vías en ejes de tractor con vía variable (2/2)

- Se miden los segmentos CD y EF, tanto en el neumático izquierdo como en el derecho.
- Se miden directamente sobre el eje, con flexómetro.
- La razón para medir CDizq, CDder, EFizq y EFder es que cabe la posibilidad de que las ruedas del tractor no estén centradas del todo sobre el eje.

$$Av \text{ máx} = Avi + EFizq + EFder$$

$$Av \text{ mín} = Avi - CDizq - CDder$$

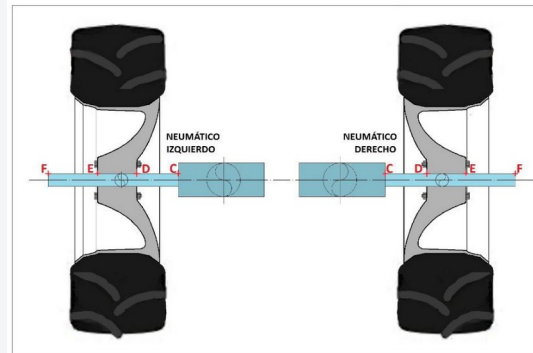


Figura 10 • Segmentos CD y EF



Figura 11 • Ejemplo real

Altura del sistema de enganche de remolque sobre el suelo

- El dispositivo de enganche se monta sobre un bastidor que posee una serie de taladros para poder ajustarlo a la altura necesaria.
- Se mide la altura del sistema de enganche en el momento de la inspección (h_{ins}), referida a la parte media del pivote. Se realiza con plomada y flexómetro.
- Para hallar las cotas mínima y máxima se miden las distancias h_s y h_i con flexómetro, referidas siempre al borde inferior de los taladros correspondientes.

$$h_{se \text{ mín}} = h_{ins} - h_i$$

$$h_{se \text{ máx}} = h_{ins} + h_s$$

Ojo

h_s y h_i se refieren siempre al borde inferior de los taladros, no a su centro.

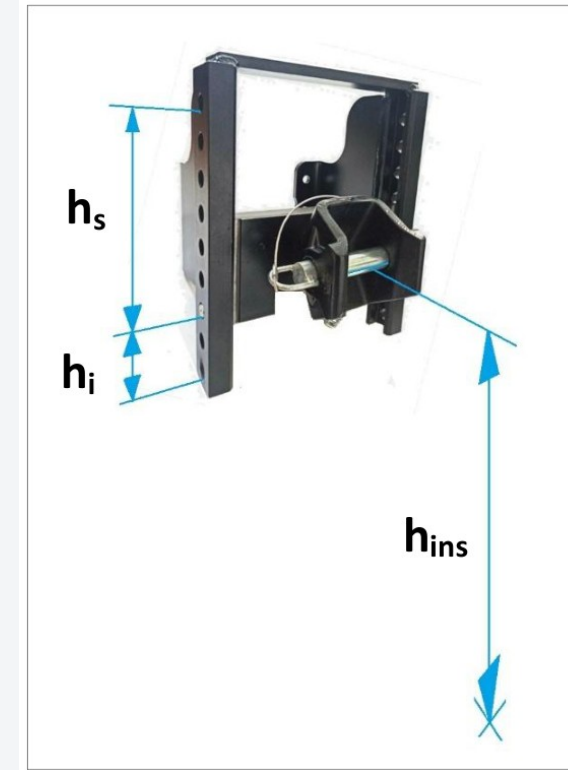


Figura 12 • h_s , h_i y h_{ins}

Tabla de dimensiones en tractores agrícolas

Descripción de la dimensión	Tipo de medida	Medida a realizar	Observaciones
Distancia entre ejes	Indirecta	Longitud ET-P / Longitud R-V	Ambas son válidas
Vía de eje máxima y mínima	Directas	—	Medidas directas en el suelo, sumando y restando los segmentos de los ejes izquierdo y derecho
Longitud	Indirecta	Longitud L1 (L1')-L2	Se toma la más alejada de L2. Para establecer el punto L2 se obvia la posición del sistema de enganche a remolques
Anchura	Indirecta	Longitud A-A	Si la distancia entre los bordes de los guardabarros es menor que la de las caras exteriores de las ruedas, A-A y ET-ET serán iguales
Altura	Directa	—	Desde el punto superior hasta el suelo
Voladizo trasero	Indirecta	Longitud V-L2	—
Enganche para remolcar • altura desde el suelo	Directa	—	—
Enganche para remolcar • altura máxima	Directa	—	Si la altura desde el suelo es fija, no procede
Enganche para remolcar • altura mínima	Directa	—	Si la altura desde el suelo es fija, no procede
Enganche • distancia respecto al plano vertical que pasa por el centro del eje trasero	Indirecta	Longitud V-CG	—

Obtención de las masas de remolques agrícolas

El pesaje se realiza según el procedimiento LVH-13.9 «Condiciones de pesada»

- En un remolque de un solo eje, el peso sobre el eje delantero (Ped) es el del punto de acoplamiento.
- Como ese peso no puede medirse directamente con la báscula, se mide el peso que carga el apoyo (Pap).
- También se miden las distancias D y d:
 - D = distancia entre las proyecciones al suelo del punto de apoyo y el eje.
 - d = distancia entre las proyecciones al suelo del centro del punto de acoplamiento y del punto de apoyo.

$$Ped = (Pap \times D) / (d + D)$$

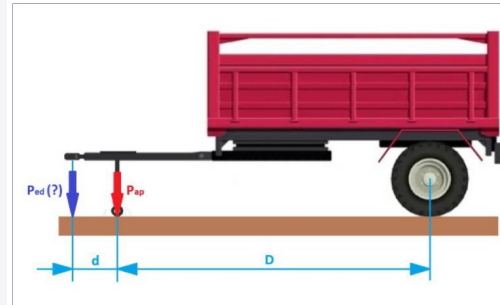


Figura 13 • Remolque de un eje

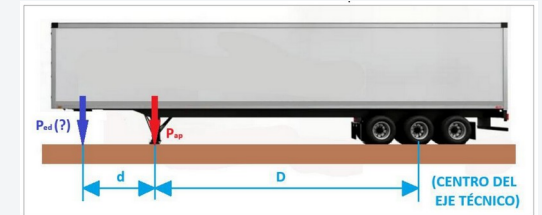


Figura 14 • Semirremolque

Medición de masa en remolques de un eje y semirremolques

Descripción	Método	Observaciones
Masa del vehículo con carrocería en orden de marcha	Docum. expediente + pesaje de ambos ejes	Se corrobora el dato del expediente con los pesajes. MOM = Ped (pesaje eje delantero) + Pet (pesaje eje trasero)
Masa del bastidor desnudo	—	No procede para vehículos históricos
Masa mínima admisible del vehículo completado	—	No procede para vehículos históricos
Distribución de esta masa entre los ejes	Pesaje de ambos ejes	PD = Ped y PT = Pet. Si es de ejes centrales o semirremolque, se toma el peso sobre el punto de acoplamiento como eje 1º, indicándolo (ej.: «Masa sobre punto de acoplamiento: XX kg»). Se mide según la Figura 13
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA)	Docum. expediente / placa del fabricante	Documentación del vehículo, datos de la ficha de homologación, placa del fabricante, etc.
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación / circulación (MMA)	Docum. expediente	Documentación del vehículo, datos de la ficha de homologación, etc.
Distribución de esta masa entre los ejes y masa sobre el punto de acoplamiento	Docum. expediente	Documentación del vehículo, ficha de homologación, placa del fabricante, etc.
Masa técnicamente admisible en cada eje o grupo de ejes	Docum. expediente	Documentación del fabricante, del vehículo, ficha de homologación, placa del fabricante
Posición del eje o ejes retráctiles o cargables	Según inspección	Si no tiene, no aplica
Dispositivos de acoplamiento de las clases B, D, E y H: masa máxima del vehículo tractor (T) o de la combinación (si T < 32.000 kg)	N/A	—

Obtención de las masas de tractores agrícolas

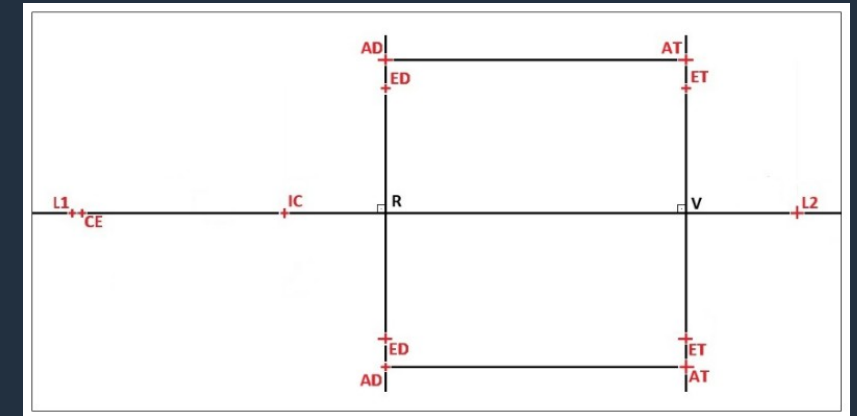
El pesaje se realiza según el procedimiento LVH-13.9 «Condiciones de pesada»

Descripción	Método	Observaciones
Masa del tractor en orden de marcha (máxima)	Docum. expediente + pesaje de ambos ejes	Se corrobora el dato del expediente con los pesajes. MOM = Ped (pesaje eje delantero) + Pet (pesaje eje trasero) + 75 kg
Masa del tractor en orden de marcha (mínima)	Igual que la máxima	—
Masas de lastre (peso total, materiales y número de piezas)	N/A	—
Distribución de esta masa entre los ejes	N/A	—
Masa máxima técnicamente admisible declarada por el fabricante	Docum. expediente / cálculo	Documentación del fabricante y del vehículo, ficha de homologación / Reglamento (UE) n° 1230/2012 y Reglamento (UE) 2019/1892
Masa máxima técnicamente admisible declarada por el fabricante por eje: Eje 1... kg; Eje 2... kg	Docum. expediente / cálculo	Según el Reglamento (UE) n° 1230/2012 y el Reglamento (UE) 2019/1892
Masa máxima en carga del tractor en función de los tipos de neumáticos previstos	Cálculo	Según el Reglamento (UE) n° 1230/2012 y el Reglamento (UE) 2019/1892
Reparto de esta masa entre los ejes	N/A	—
Masa total técnicamente admisible del conjunto tractor-vehículo remolcado (según configuraciones de chasis/frenado del vehículo remolcado)	Docum. expediente	Documentación del fabricante, del vehículo, ficha de homologación, etc.
Masa máxima del remolque / maquinaria intercambiable remolcada que se puede enganchar	Cálculo	Según el Reglamento (UE) n° 1230/2012 y el Reglamento (UE) 2019/1892
Carga vertical estática / masa máxima técnicamente admisible en el punto de enganche del tractor	Cálculo	Según el Reglamento (UE) n° 1230/2012 y el Reglamento (UE) 2019/1892

BLOQUE 4

Registro de datos primarios en la inspección

Los formatos LVH-13.1 a LVH-13.6 y cómo cumplimentar cada casilla



Antecedentes y alcance

- Esta acción formativa refuerza la formación del nuevo personal exclusivo de inspección de vehículos de LHV Carricoche.
- Dada la importancia de la buena toma de datos durante la inspección y de su correcto registro, complementa lo establecido en el procedimiento LVH-13 y detalla cómo obtener y registrar los distintos datos previstos en los formatos correspondientes.
- El alcance se limita a la obtención y registro de las dimensiones de los vehículos: en el caso de nuevo personal, los vehículos serán conducidos a una Estación de ITV con báscula calibrada bajo acreditación ENAC para el establecimiento de su peso.

Ticket de pesaje

Ha de guardarse el original del ticket de pesaje emitido por la báscula de la ITV, comprobando y dejando evidencia de que ésta se encuentra calibrada en el momento del pesaje. Se archivará en el expediente del vehículo.

ENAC

El peso se establece en una Estación ITV con báscula calibrada bajo acreditación ENAC

LVH-13

Procedimiento de inspección de vehículos que esta acción formativa complementa

Los seis formatos de ficha de inspección

LVH-13.1

Ficha de inspección L
Vehículos a motor con
menos de cuatro
ruedas

LVH-13.2

Ficha de inspección M1
y N1
Turismos y furgonetas
ligeras

LVH-13.3

Ficha de inspección M2
y M3
Autobuses y autocares

LVH-13.4

Ficha de inspección N2
y N3
Camiones y cabezas
tractoras

LVH-13.5

Ficha de inspección O
Remolques y
semirremolques

LVH-13.6

Ficha de inspección T-C
Tractores y vehículos
de cadenas

Regla general de cumplimentación

En general, cuando en una casilla no proceda registrar ningún dato se registrará «N/A» (No aplica). Nunca se deja una casilla en blanco.

Documentación del expediente

Fuente principal de la mayoría de los
datos.

Inspección visual y marcajes

Placas del fabricante, VIN, morfología
del vehículo.

Medición y pesaje

Dimensiones tomadas en la inspección y
pesajes en ITV.

Cálculo

Estimaciones y fórmulas: CVF, MMTc,
masas por plaza.

LVH-13.1 • Ficha de inspección L (1/3): identificación

Vehículos a motor con menos de cuatro ruedas

Se cumplimenta siempre

Marca • Denominación comercial • Categoría y subcategoría • Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base • Parte fija del VIN o números de bastidor • Emplazamiento del VIN • N° de ejes y ruedas • Ejes motrices.

Se obtienen de la documentación del expediente y, en algunos casos, de los marcajes del vehículo y de la inspección visual.

Solo si el vehículo dispone de ello

Tipo (VT) • Variante (VT) • Versión (VT): solo si el fabricante los ha asignado.

Emplazamiento de la placa del fabricante: solo si dispone de ella (inspección visual).

Nombre y dirección del representante del fabricante: solo si existe.

Número de homologación CE y fecha: solo si dispone de contraseña de homologación.

Eje con ruedas gemelas: solo si dispone de ellas.

Normalmente «N/A»

Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación o transformador: este tipo de modificación es extremadamente rara en vehículos de categoría L.

Masa máxima remolcable y masa máxima técnicamente admisible del conjunto: los vehículos L normalmente no tienen masa remolcable.

Categorías y subcategorías de vehículos L

Se cumplimenta siempre; ha de indicarse una de las siguientes

Subcategoría	Definición
L1	Vehículos de dos ruedas de cilindrada $\leq 50 \text{ cm}^3$ (motor térmico) y velocidad máxima $\leq 50 \text{ km/h}$
L2	Vehículos de tres ruedas de cilindrada $\leq 50 \text{ cm}^3$ (motor térmico) y velocidad máxima $\leq 50 \text{ km/h}$
L3	Vehículos de dos ruedas de cilindrada $> 50 \text{ cm}^3$ (motor térmico) o velocidad máxima $> 50 \text{ km/h}$
L4	Vehículos de tres ruedas asimétricas respecto al eje medio longitudinal, de cilindrada $> 50 \text{ cm}^3$ o velocidad máxima $> 50 \text{ km/h}$
L5	Vehículos de tres ruedas simétricas respecto al eje medio longitudinal, de cilindrada $> 50 \text{ cm}^3$ o velocidad máxima $> 50 \text{ km/h}$
L1e	Ciclomotores: dos ruedas, velocidad máxima por construcción $\leq 45 \text{ km/h}$, cilindrada $\leq 50 \text{ cm}^3$ (combustión interna) o potencia continua nominal máxima $\leq 4 \text{ kW}$ (motores eléctricos)
L2e	Tres ruedas, velocidad máxima por construcción $\leq 45 \text{ km/h}$, cilindrada $\leq 50 \text{ cm}^3$ (encendido por chispa positiva) o potencia máxima $\leq 4 \text{ kW}$ (demás motores de combustión interna o eléctricos)
L3e	Motocicletas: dos ruedas sin sidecar, motor de cilindrada $> 50 \text{ cm}^3$ y/o velocidad máxima por construcción $> 45 \text{ km/h}$
L4e	Dos ruedas con sidecar, motor de cilindrada $> 50 \text{ cm}^3$ y/o velocidad máxima por construcción $> 45 \text{ km/h}$
L5e	Tres ruedas simétricas, motor de cilindrada $> 50 \text{ cm}^3$ y/o velocidad máxima por construcción $> 45 \text{ km/h}$
L6e	Cuadriciclos ligeros: masa en vacío $\leq 350 \text{ kg}$ (no incluida la masa de las baterías en eléctricos), velocidad máxima por construcción $\leq 45 \text{ km/h}$, cilindrada $\leq 50 \text{ cm}^3$ o potencia máxima $\leq 4 \text{ kW}$
L7e	Cuadriciclos: masa en vacío $\leq 400 \text{ kg}$ (550 kg si se destinan al transporte de mercancías), no incluida la masa de las baterías en eléctricos, y potencia máxima $\leq 15 \text{ kW}$

LVH-13.1 • Ficha L (2/3): masas, dimensiones y cálculos

- Vía delantera y vía trasera / vía del sidecar: solo si dispone de ellas. Documentación del expediente y medición en la inspección.
- Longitud, anchura y altura: se cumplimentan siempre. Documentación del expediente y medición en la inspección.
- Longitud y anchura máximas admisibles del vehículo completado/transformado: no proceden para vehículos históricos, pues ya están carrozados. Se registra «N/A».
- Masa real: no procede para vehículos históricos.
- Masa máxima en carga técnicamente admisible: siempre. Del expediente, de la placa del fabricante o estimada mediante cálculo.
- MMTA por eje: $MOM \times$ fracción del peso del vehículo, del conductor y del eventual pasajero en cada eje.
- MMTA en eje de sidecar: solo si lleva sidecar.

+85 kg

Por cada plaza adicional en las estimaciones de masa: 75 kg de pasajero + 10 kg de equipaje

Potencia Fiscal (CVF)

$CVF = 0,11 \times (\text{Cilindrada en cm}^3 / \text{N}^\circ \text{ cilindros})^{0,6} \times \text{N}^\circ \text{ cilindros}$

Real Decreto 2822/1998. Se cumplimenta siempre: del expediente o por cálculo, según el número de cilindros y su volumen.

LVH-13.1 • Ficha L (3/3): resto de bloques

Unidad motriz y motor de combustión

Fabricante o marca del motor y código marcado en el motor: siempre (habitualmente el n° de serie; en su ausencia, el tipo asignado por el fabricante). Principio de funcionamiento, número y disposición de cilindros, cilindrada, combustible, potencia máxima neta (kW a min^{-1}), tipo de refrigeración (p. ej. «Aire (aletas)») y sistema de alimentación («Carburador» o «Inyección»): solo en este tipo de motor. Relación potencia neta máx./masa en orden de marcha: por cálculo.

Motor eléctrico

Potencia durante 15/30 minutos, configuración eléctrica del vehículo (BEV / HEV / REEV) y categoría de híbrido con carga exterior (PHEV): «N/A». Autonomía eléctrica (km) y consumo eléctrico (Wh/km): solo para motores eléctricos, del expediente.

Transmisión, suspensión y dirección

Velocidad máxima: siempre la declarada por el fabricante, no por construcción. Transmisión (tipo) y n° de relaciones: siempre; relación final, solo si se tiene el dato. Suspensión delantera/trasera y sidecar: del expediente e inspección visual. Neumáticos por eje: del expediente, corroborando en inspección; los índices de carga (IC) y código de velocidad (CV) por cálculo con las tablas del Manual ITV. Reglamento de homologación de neumáticos: «N/A».

Frenado y carrocería

Frenado de servicio (delantero/trasero/combinado), dispositivos por eje, freno de estacionamiento y sistema avanzado (ABS / CBS / ABS y CBS / ninguno): siempre. Tipo de carrocería (3 y 4 ruedas), protección aerodinámica (moto desnuda / carenado integral / semicarenado), asientos y n° de plazas: siempre. Puertas: solo si dispone de ellas. Acoplamiento y valores característicos D/S: solo si dispone de él.

Equipamiento y señalización

Dispositivo contra la utilización no autorizada (Sí/No/Opcional), retrovisores, señalización acústica, velocímetro y cuentakilómetros, asideros para el pasajero (cincha o asideros rígidos) y dispositivos luminosos con n° y códigos de homologación: siempre. Pueden existir pero carecer de contraseña de homologación. Cinturones de seguridad: solo si dispone de ellos.

Eficacia ambiental y observaciones

Niveles de ruido parado y en marcha: solo si se dispone del dato. Dispositivo de escape/silencioso: solo si dispone de él; usualmente no hay datos. Catalizador, sonda lambda, CO, coeficiente de absorción y CO_2 : «N/A». Observaciones: fecha de fabricación, fecha de primera matriculación, clasificación (CL), tara, equipamiento de origen o por reforma válida, neumáticos opcionales, exenciones y limitaciones propuestas a la inspección en ITV, volumen del depósito, diámetro y carrera de los cilindros y otros.

LVH-13.2 • Ficha M1 y N1 (1/3): identificación y constitución

- Marca, denominación comercial, categoría del vehículo (M1 o N1), nombre y dirección del fabricante del vehículo de base, parte fija del VIN y emplazamiento del número de identificación: se cumplimentan siempre.
- Tipo / variante / versión: solo si el fabricante los ha asignado.
- Tipo/variante/versión del vehículo de base: solo si el vehículo se ha completado en una segunda fase y el fabricante de esa fase los ha asignado.
- Nombre y dirección del fabricante de la última fase: solo si hubo fabricante de segunda fase.
- Emplazamiento de la placa del fabricante: siempre que haya placa.
- Números de homologación y fechas (vehículo de base y vehículo completo/completado): solo si existe esa homologación.
- N° de ejes y ruedas: siempre. Ejes motrices (n°, localización e interconexión): siempre; si solo hay un eje motriz, el apartado de interconexión no se indica, pues se refiere a la relación entre ejes motrices.

Fuente de los datos

Documentación del expediente y, en la mayoría de los casos, también inspección del vehículo y marcajes.

Distancia entre ejes

Siempre

Vías de los ejes

Siempre

Longitud

Siempre

Anchura

Siempre

Altura

Siempre

Voladizo trasero

Siempre

Máximas admisibles del vehículo completado

Longitud y anchura máximas admisibles del vehículo completado: «N/A».

LVH-13.2 • Ficha M1 y N1 (2/3): masas y cálculos

- Masa del vehículo en orden de marcha (MOM): siempre. Se obtiene de la tara del vehículo + 75 kg de conductor. Se mide la tara por ejes en inspección, se ajusta si es necesario por líquidos y se suman los 75 kg del conductor.
- Masa mínima admisible del vehículo completado: «N/A».
- MMTA y MMA: siempre. Del expediente o de la placa del fabricante; si no existen, se estiman en base al número de plazas.
- MMTA y MMA por eje: siempre. Del expediente o de la placa del fabricante; si no existen, estimación según número de plazas y su ubicación a lo largo del vehículo.
- MMTC y MMAC: solo si el vehículo tiene gancho. Del expediente y de la inspección visual de la placa de enganche, para su posterior cálculo.
- Masa máxima remolcable técnicamente admisible (remolque con barra de tracción, remolque de eje central, remolque sin frenos) y carga vertical estática en el punto de acoplamiento: solo si el vehículo tiene gancho. Si no dispone de placa, mediante cálculo según la normativa de referencia.

$$\text{MOM} = \text{tara} + 75 \text{ kg}$$

$$\text{MMTC} = \text{MMTA} + \text{MR}$$

Estimación por plazas

75 kg por conductor y +85 kg por cada plaza adicional (75 kg de pasajero + 10 kg de equipaje). Para el reparto por ejes: $\text{MOM} \times \text{fracción del peso del vehículo, del conductor y del eventual pasajero en cada eje.}$

Tipos de carrocería en M1 y N1

Según la Directiva o el Reglamento de la Unión Europea vigente en la materia

Categoría M1

Hasta 9 plazas, transporte de personas

- AA – Berlina: vehículo estándar de tres volúmenes con maletero separado.
- AB – Berlina con portón trasero (hatchback): variante con un gran portón que integra la luneta.
- AC – Familiar (break / estate): techo prolongado hasta la parte trasera para mayor volumen de carga.
- AD – Cupé: carrocería generalmente de dos puertas y techo inclinado.
- AE – Descapotable (cabriolet): capota abatible, rígida o textil.
- AF – Multiuso: transporte de personas y equipaje en un único compartimento (SUV modernos, monovolúmenes compactos).

Categoría N1

Vehículos de motor para transporte de mercancías

- BA – Camión: la cabina y la zona de carga están separadas.
- BB – Furgón / furgoneta: la zona del conductor y el espacio de carga están integrados bajo un mismo techo.
- BC – Tractocamión: vehículo tractor concebido exclusivamente para arrastrar semirremolques.
- BD – Camión tractor: para arrastrar remolques, provisto de una pequeña caja de carga.

Códigos de uso especial

Se añaden si el vehículo posee una función específica

- SA – Autocaravana
- SB – Vehículo blindado
- SC – Ambulancia
- SD – Coche fúnebre
- SE – Caravana
- SF – Grúa móvil
- SG – Otros vehículos especiales (unidades móviles de televisión o talleres)
- SH – Vehículo accesible en silla de ruedas

LVH-13.2 • Ficha M1 y N1 (3/3): resto de bloques

Unidad motriz

Fabricante o marca del motor y código asignado por el fabricante: siempre. En motores de combustión: principio de funcionamiento, número y disposición de cilindros, cilindrada, combustible y potencia neta máxima. Se verifica mediante inspección visual la morfología y tipo de motor, así como el número y disposición de cilindros y el combustible; los datos específicos de cilindrada y potencia se revisan en fuentes bibliográficas y en la documentación del vehículo. Motor eléctrico puro (Sí/No) y potencia máxima por hora: solo en ese caso. Motor híbrido (Sí/No) y tipo: solo en ese caso.

Transmisión, suspensión, dirección y frenado

Tipo (mecánica / hidráulica / eléctrica...), caja de cambios y nº de relaciones: siempre. Suspensión delantera y trasera y neumáticos y ruedas (características principales): siempre. Dirección, tipo de asistencia y caja de dirección: siempre. Frenado: breve descripción del dispositivo de servicio y de estacionamiento (socorro: N/A) e indicación de ABS Sí/No. Del expediente y, en su caso, de la inspección.

Alumbrado y señalización luminosa

Se cumplimenta siempre, pero solo para los que existan.
Obligatorios: corto alcance, largo alcance, posición delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, frenado, marcha atrás, posición traseros, intermitentes traseros, antiniebla trasero, placa de matrícula y catadióptricos traseros.
Facultativos: antiniebla delanteros, luz de estacionamiento, alumbrado interior, catadióptricos no triangulares o de posición laterales, dispositivos de señalización de apertura de puerta, luz de gálibo, catadióptricos delanteros no triangulares, tercera luz de freno y luz de emergencia.

Varios y observaciones

Velocidad máxima, nivel de ruido parado, nivel de emisiones (Euro...) y emisión de CO₂ (ciclo mixto): solo si se dispone del dato. Potencia fiscal (CVF): siempre. Dispositivos de visión indirecta distintos de los retrovisores y sistemas de protección delantera: solo si existen. Número y disposición de las puertas y número de plazas de asiento (incluido el conductor): siempre. Observaciones: fecha de fabricación, primera matriculación, equipamiento de origen o por reforma válida, neumáticos opcionales, exenciones y limitaciones propuestas a la inspección en ITV, volumen del depósito y otros. Opciones incluidas en la homologación de tipo: «N/A».

LVH-13.3 • Ficha M2 y M3: lo específico

Autobuses y autocares. La identificación sigue el mismo criterio que en M1/N1

Carrocería

Tipo de bastidor en el que puede instalarse la carrocería homologada CE (fabricantes y tipos de vehículo): solo si hay homologación CE.
Número y disposición de las puertas: siempre.
Volumen de bodega: siempre (del expediente).

Plazas y ocupación

Número de pasajeros sentados incluido el conductor, distinguiendo 1er piso y 2º piso: siempre.
Número máximo de pasajeros de pie: siempre (del expediente).
Espacios previstos para personas de movilidad reducida en silla de ruedas: siempre.
Asientos exclusivos de tripulación: siempre.

Visión indirecta y enganche

Retrovisores (tipo): siempre.
Dispositivos de visión indirecta distintos de los retrovisores: solo si existen.
Marca de homologación CE del dispositivo de enganche: solo si hay dispositivo de acoplamiento.
Tipos o clases de dispositivos de enganche instalables y valores característicos D/V/S/U: «N/A».

Varios

Velocidad máxima (si procede), nivel de ruido parado, nivel de emisiones (Euro...) y potencia fiscal: solo si se dispone del dato.
Tacógrafo digital (Sí/No): solo si procede.
Observaciones: mismos datos de interés que en M1/N1.
Opciones incluidas en la homologación de tipo: «N/A». Excepciones: sin contenido.

LVH-13.4 • Ficha N2 y N3: lo específico

Camiones y cabezas tractoras

Constitución general

Nº de ejes y ruedas: siempre.
Número y emplazamiento de ejes con ruedas gemelas: solo en caso de ruedas gemelas.
Descripción de los ejes (tipo y capacidad), número y localización de los ejes de dirección y ejes motrices (nº, localización e interconexión): siempre.

Dimensiones

Distancias entre ejes consecutivos (1º, 2º, 3º...), vías de cada eje, longitud, anchura, altura en orden de marcha y voladizo trasero: siempre.
Avance de 5ª rueda, máximo y mínimo en caso de 5ª rueda ajustable: siempre.
Longitud y anchura máximas admisibles del vehículo completado y voladizo trasero máximo autorizado: «N/A».

Masas

Masa del bastidor desnudo (sin cabina, líquido de refrigeración, lubricantes, combustible, rueda de repuesto ni conductor) y masa mínima admisible del vehículo completado: «N/A».
Masa del vehículo en orden de marcha: siempre.
MMTA y MMA y su distribución entre los ejes (incluyendo el punto de enganche si hay remolque): siempre, del expediente.

Conjunto y remolcado

MMTC y MMAC: solo si existe enganche de remolque.
Masa máxima remolcable técnicamente admisible en cada caso (remolque con barra de tracción, semirremolque, remolque de eje central, remolque sin frenos) y carga vertical estática en el punto de acoplamiento: solo si existe enganche de remolque. Se obtienen de la documentación del expediente.

LVH-13.5 • Ficha 0: lo específico

Remolques y semirremolques

Identificación

Marca, denominación comercial, categoría, fabricante del vehículo de base, parte fija del VIN o número de chasis y emplazamiento del número de identificación: siempre.

Tipo / variante / versión: solo si el fabricante los ha asignado.

Tipo/variante/versión del vehículo de base: solo si hay homologación de vehículo completado (primera fase).

Fabricante de la última fase: solo si lo hubo.

Números de homologación CE (primera y segunda fase) y fechas: solo si existen.

Dimensiones

Nº de ejes y ruedas, distancia entre ejes, vía del eje 1º/2º/3º, longitud, anchura y altura: siempre.

Distancia entre el centro del dispositivo de enganche y el borde trasero del vehículo: siempre.

Longitud de la zona de carga: siempre.

Longitud y anchura máximas admisibles del vehículo completado: «N/A».

Altura del c.d.g. y alturas máxima y mínima admisibles del c.d.g. del vehículo completado: «N/A».

Criterio general

Los datos se obtienen de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.

Recuerda que en la ficha O las dimensiones se corresponden con las que se miden según el bloque 1 (y, en remolques agrícolas, según el bloque 3): longitud L1-L2, anchura, voladizo trasero V-L2, distancia CE-L2 y longitud de zona de carga IC-L2.

LVH-13.6 • Ficha T-C: lo específico

Tractores y vehículos de cadenas

Identificación

Número de homologación: solo si el vehículo la tiene.
Marca e identificación, denominación comercial (marca y modelo), categoría y subcategoría: siempre.
Tipo, variante y versiones: solo si el fabricante los ha asignado.
Nombre y dirección del fabricante y de su representante: siempre.
Clasificación: Agrícola / Obras / Servicios: siempre (del expediente).

Placas e inscripciones

Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones reglamentarias: siempre.
Emplazamiento de la placa del fabricante y del número de identificación del tractor: siempre.
Emplazamiento de la placa identificativa de la estructura de protección: solo si dispone de estructura de protección.

Constitución general

Nº de ejes y ruedas: siempre.
Ejes con ruedas gemelas (número y localización): solo en caso de ruedas gemelas.
Ejes con frenos y ejes motores (número, localización, interconexión): siempre.
Puesto de conducción reversible (Sí/No): siempre.

Trenes de orugas y dimensiones

Configuración del tren de rodaje (conjunto de trenes de orugas delantero / trasero / delantero y trasero / tren de oruga continua a cada lado) y número y emplazamiento del conjunto de trenes de orugas motor y con frenos: solo en caso de orugas.
Dimensiones y masas (en mm y kg): distancia entre ejes, vía máxima y mínima y resto de dimensiones según el bloque 3.

Observaciones y buenas prácticas

Cierre del bloque 4

Qué anotar en «Observaciones»

- Fecha de fabricación.
- Fecha de primera matriculación, si existe.
- Clasificación (CL).
- Tara.
- Equipamiento que el vehículo porta de origen o por reforma válida.
- Neumáticos opcionales.
- Exenciones y limitaciones propuestas a la inspección en ITV.
- Volumen del depósito de combustible.
- Diámetro y carrera de los cilindros.
- Cualquier otro dato de interés sobre el vehículo que proceda.

Errores frecuentes a evitar

- Dejar casillas en blanco en lugar de registrar «N/A».
- Medir sin haber comprobado que el suelo es horizontal y el vehículo está bien colocado.
- Tomar la distancia entre ejes en un solo lateral, o retirar el vehículo antes de medir el ancho de vías.
- Medir la anchura en un punto que no es el de máxima anchura.
- Trasladar a la tarjeta ITV la medida de la estación cuando procede el dato de la documentación técnica.
- Olvidar el ticket original de pesaje y la evidencia de la calibración de la báscula.
- Confundir MOM, MMTA, MMA, MMTTC y MMAC.

EVALUACIÓN FINAL

Test de la acción formativa

26 preguntas · una única respuesta correcta por pregunta

Lee la pregunta completa

Todas las respuestas se han extraído literalmente del contenido de esta formación.

Una sola opción correcta

Marca únicamente la opción que consideres correcta; no se admiten respuestas múltiples.

Criterio de superación

Se supera la acción formativa con un 70 % de aciertos (19 preguntas o más).

Test de evaluación · preguntas 1 y 2

1 ¿Con qué elemento del utillaje se comprueba, antes de medir, que el suelo de la zona de inspección es horizontal?

a) El flexómetro

b) La regla-nivel

c) El espejo

d) La plomada

2 El flexómetro se utiliza para mediciones de longitudes...

a) Siempre superiores a 10.000 mm

b) Inferiores a 5.000 o 10.000 mm, en función de la longitud del equipo

c) Únicamente indirectas

d) Únicamente en vehículos agrícolas

Test de evaluación · preguntas 3 y 4

3 ¿Cuál de las siguientes es una medida DIRECTA?

- a) La longitud total del vehículo
- b) El voladizo trasero
- c) Las dimensiones de una caja abierta
- d) La distancia entre ejes con rueda gemela

4 Durante la medición, el vehículo debe estar...

- a) Cargado y con el motor en marcha
- b) Libre de carga, con el motor apagado y el freno de estacionamiento accionado
- c) Con las puertas abiertas y las escaleras desplegadas
- d) Sobre el elevador de la nave

Test de evaluación · preguntas 5 y 6

5

Si se observa visualmente que la presión de inflado de los neumáticos es insuficiente...

- a) Se mide igualmente y se anota la incidencia
- b) Se rechaza el vehículo
- c) Se indica al conductor del vehículo para que lo subsane
- d) Se corrige el valor medido por cálculo

6

En las medidas indirectas, cuando no es posible marcar con tiza los puntos proyectados, se utilizan...

- a) Rotulador permanente
- b) Varillas marcadoras coloreadas
- c) Cinta adhesiva
- d) Pintura en spray

Test de evaluación · preguntas 7 y 8

7 ¿Cuál es el orden correcto de trabajo en las medidas indirectas?

- a) Resto de dimensiones, distancia entre ejes y ancho de vías
- b) Distancia entre ejes en ambos costados, ancho de vías, retirar el vehículo y tomar el resto de dimensiones
- c) Ancho de vías, altura y después longitud total
- d) El orden es indiferente

8 Tolerancia máxima admitida entre las distancias entre ejes medidas en ambos laterales del vehículo:

- a) 5 mm
- b) 10 mm
- c) 15 mm
- d) 25 mm

Test de evaluación · preguntas 9 y 10

9

En vehículos de categoría L, la posición del manillar se da por válida cuando la diferencia entre las cotas de ambos laterales es...

- a) Menor o igual a 5 mm
- b) Menor o igual a 15 mm
- c) Menor o igual a 25 mm
- d) No se comprueba

10

Para medir la altura del vehículo se...

- a) Mide directamente con el flexómetro desde el techo
- b) Coloca la regla-nivel en el punto más alto y se proyecta con la plomada al suelo
- c) Utiliza el espejo y la escuadra
- d) Consulta únicamente la documentación

Test de evaluación · preguntas 11 y 12

11 La posición del centro de la quinta rueda se proyecta al suelo mediante...

- a) Tiza y espejo
- b) Regla-nivel y plomada, usando la escuadra para asegurar la perpendicularidad
- c) Únicamente el flexómetro
- d) No se proyecta, se toma de la documentación

12 Si la comprobación dimensional resulta correcta, a la tarjeta ITV se trasladan...

- a) Las dimensiones medidas en la estación ITV
- b) Las dimensiones que figuran en la documentación técnica aportada
- c) La media de ambas
- d) Las del CoC en todos los casos

Test de evaluación · preguntas 13 y 14

13

Los dispositivos y equipos añadidos a la longitud del vehículo no deberán sobresalir en total más de...

a) 100 mm

b) 250 mm

c) 500 mm

d) 750 mm

14

Con excepción de los retrovisores, los dispositivos añadidos a la anchura no deberán sobresalir en total más de...

a) 100 mm

b) 250 mm

c) 300 mm

d) 750 mm

Test de evaluación · preguntas 15 y 16

15

En un remolque agrícola con lanza giratoria respecto al chasis, para garantizar su correcta posición...

- a) Las distancias entre ejes derecha e izquierda (DED y DEI) han de ser iguales
- b) La lanza debe estar elevada 30 cm
- c) El remolque debe ir cargado
- d) Basta con una comprobación visual

16

Al establecer las dimensiones de un vehículo agrícola NO se incluyen...

- a) La caja del remolque
- b) Los intermitentes, retrovisores, luces de gálibo y el abombamiento de los neumáticos
- c) Las ruedas
- d) La lanza de remolque

Test de evaluación · preguntas 17 y 18

17

El Ancho de Vías Máximo de un tractor con vía variable se obtiene como...

a) $Avi + EFizq + EFder$

b) $Avi - CDizq - CDder$

c) $Avi \times 2$

d) $AB + CD$

18

La altura máxima del sistema de enganche de remolque se calcula como...

a) $hins - hi$

b) $hins + hs$

c) $hs + hi$

d) $hins \times 2$

Test de evaluación · preguntas 19 y 20

19

En un remolque agrícola de un solo eje, el peso sobre el eje delantero se calcula mediante...

- a) $Ped = (Pap \times D) / (d + D)$
- b) $Ped = Pap + D$
- c) $Ped = (Pap \times d) / D$
- d) Se mide directamente con la báscula

20

La Masa en Orden de Marcha de un TRACTOR agrícola se obtiene como...

- a) La suma de los pesajes de ambos ejes
- b) La suma de los pesajes de ambos ejes más 75 kg
- c) La tara que figura en el expediente
- d) La MMTA menos 75 kg

Test de evaluación · preguntas 21 y 22

21

Cuando en una casilla de la ficha de inspección no procede registrar ningún dato, se anota...

- a) Un 0
- b) Un guion
- c) «N/A»
- d) Se deja en blanco

22

El formato LVH-13.5 corresponde a la ficha de inspección de vehículos de categoría...

- a) L
- b) M2 y M3
- c) O
- d) T-C

Test de evaluación · preguntas 23 y 24

23

La Potencia Fiscal (CVF) se calcula mediante la expresión...

- a) $0,11 \times (\text{Cilindrada} / \text{N}^\circ \text{ cilindros})^{0,6} \times \text{N}^\circ \text{ cilindros}$
- b) Cilindrada / 100
- c) $\text{kW} \times 1,36$
- d) No se calcula, siempre viene en el expediente

24

Al estimar masas por número de plazas, por cada plaza adicional se suman...

- a) 75 kg
- b) 85 kg (75 kg de pasajero + 10 kg de equipaje)
- c) 100 kg
- d) 68 kg

Test de evaluación · preguntas 25 y 26

25

El peso del vehículo se establece en una Estación ITV con báscula calibrada bajo acreditación ENAC. El ticket original de pesaje...

- a) Se entrega al titular del vehículo
- b) Se archiva en el expediente del vehículo, dejando evidencia de la calibración
- c) No es necesario conservarlo
- d) Se sustituye por una anotación en la ficha

26

En un vehículo M1 o N1 con gancho, la Masa Máxima Técnica Admisible del Conjunto se obtiene como...

- a) $MMTC = MMTA + MR$
- b) $MMTC = MMTA - MR$
- c) $MMTC = MOM + 75 \text{ kg}$
- d) $MMTC = MMA \times 2$

Solucionario

Elimina esta diapositiva antes de publicar el curso a los alumnos

Nº	Opción	Respuesta correcta
1	b)	La regla-nivel
2	b)	Inferiores a 5.000 o 10.000 mm, en función de la longitud del equipo
3	c)	Las dimensiones de una caja abierta
4	b)	Libre de carga, con el motor apagado y el freno de estacionamiento accionado
5	c)	Se indica al conductor del vehículo para que lo subsane
6	b)	Varillas marcadoras coloreadas
7	b)	Distancia entre ejes en ambos costados, ancho de vías, retirar el vehículo y tomar el resto de dimensiones
8	c)	15 mm
9	a)	Menor o igual a 5 mm

Nº	Opción	Respuesta correcta
10	b)	Coloca la regla-nivel en el punto más alto y se proyecta con la plomada al suelo
11	b)	Regla-nivel y plomada, usando la escuadra para asegurar la perpendicularidad
12	b)	Las dimensiones que figuran en la documentación técnica aportada
13	d)	750 mm
14	a)	100 mm
15	a)	Las distancias entre ejes derecha e izquierda (DED y DEI) han de ser iguales
16	b)	Los intermitentes, retrovisores, luces de gálibo y el abombamiento de los neumáticos
17	a)	Avi + EFizq + EFder
18	b)	hins + hs

Nº	Opción	Respuesta correcta
19	a)	$Ped = (Pap \times D) / (d + D)$
20	b)	La suma de los pesajes de ambos ejes más 75 kg
21	c)	«N/A»
22	c)	O
23	a)	$0,11 \times (Cilindrada / N^{\circ} \text{ cilindros})^{0,6} \times N^{\circ} \text{ cilindros}$
24	b)	85 kg (75 kg de pasajero + 10 kg de equipaje)
25	b)	Se archiva en el expediente del vehículo, dejando evidencia de la calibración
26	a)	$MMTC = MMTA + MR$

Fin de la acción formativa

Gracias por completar la formación. Ante cualquier duda sobre la sistemática de medición o el registro de datos, consulta con el responsable técnico antes de cerrar el expediente del vehículo.

Formación interna LVH Carricoche · Julio 2026 · Campus Inminer